



Servicio Nacional De Aprendizaje

Plan De Aseguramiento De La Calidad

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Heiver Cuesta

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

Plan De Aseguramiento De La Calidad

Versión: 1.2

Fecha:
4/12/2025

pág. 2

FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS

PROYECTO	EduMultiPro
DOCUMENTO	Plan de aseguramiento de la calidad
VERSION	1.2
FECHA CREACION	19/11/2025
FECHA CAMBIO	4/12/2025
RESPONSABLES	- Johan Madrigal - Alejandra Villazón - Santiago Morales - Oscar Cruz
LIDER	- Johan Madrigal

HOJA DE CONTROL

PROYECTO	EduMultiPro
ENTREGABLE	Manual técnico
AUTOR	Equipo de desarrollo EduMultiPro
APROBADO POR	Isaura María Suarez Novoa
NUMERO TOTAL DE PAGINAS	32



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

Plan De Aseguramiento De La Calidad

Versión: 1.2

Fecha:
4/12/2025

pág. 3

REGISTRO DE CAMBIOS

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1.0	Versión inicial	- Alejandra Villazón	19/11/2025
1.1	Se hacen mejoras	- Santiago Moralez	28/11/2025
1.2	Ajustes en la documentación	- Johan Madrigal	4/12/2025

Contenido

Ficha de control de cambios -----	2
Hoja de control-----	2
Registro de cambios -----	3
Contenido -----	4
Introducción-----	5
Propósito -----	5
Referencias -----	6
Gestión -----	7
Organización -----	8
Actividades -----	10
Responsables -----	14
Documentación -----	16
Estándares, practicas, convenciones y métricas -----	23
Verificaciones -----	30
Reporte de Problemas y Acciones Correctivas -----	30
Herramientas, técnicas y metodologías -----	31
Gestión de riesgos -----	32



INTRODUCCION

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) define los procesos, actividades, herramientas y estándares necesarios para garantizar la calidad del proyecto **EduMultiPro**, una plataforma educativa desarrollada en React y Node.js. Su objetivo es asegurar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales, no funcionales y las expectativas de los usuarios.

EduMultiPro integra múltiples funciones académicas y administrativas, como gestión de usuarios, cursos, tareas, anuncios, notas, horarios y aulas virtuales. Para su desarrollo se realizó un proceso completo que incluye análisis, recopilación de datos, mapas de procesos, requisitos, casos de uso, diseño, base de datos, mockups, desarrollo web y móvil, documentación de API y pruebas funcionales, de integración y de caja negra.

Este Plan SQA establece los lineamientos para verificar y validar cada componente del sistema, garantizando que administradores, coordinadores, profesores y estudiantes puedan usar la plataforma de manera correcta, segura y confiable. En síntesis, este plan constituye la guía formal que asegura la calidad, consistencia y mejora continua del proyecto EduMultiPro.

PROPOSITO

El propósito de este Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) es establecer las pautas, procedimientos y actividades necesarias para garantizar que el desarrollo de **EduMultiPro** cumpla con los estándares de calidad definidos para el proyecto. Este documento detalla los atributos de calidad que deben ser evaluados, los métodos y técnicas que se utilizarán en cada actividad de verificación y validación, y los responsables de ejecutarlas.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 6

El plan tiene como finalidad asegurar que todas las fases del proyecto se desarrollen de manera controlada, consistente y conforme a las metodologías propuestas, permitiendo la detección temprana de desviaciones, errores o riesgos que puedan afectar la funcionalidad, seguridad o confiabilidad de la plataforma. De esta manera, se contribuye a mejorar la gestión del proyecto y a garantizar un producto final más robusto y alineado con las necesidades de los usuarios.

Este documento abarca las actividades de calidad correspondientes a las etapas del ciclo de vida relacionadas con la elaboración, construcción, evaluación y transición del sistema. No se incluyen las actividades propias de la fase de mantenimiento, ya que se encuentran fuera del alcance actual del proyecto; sin embargo, se tendrán en cuenta consideraciones que contribuyan a la escalabilidad y continuidad futura de EduMultiPro.

REFERENCIAS

- [1] ANSI/IEEE Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans.
- [2] Documento “Etapas de la vida del software” del proyecto EduMultiPro.
- [3] Documento “Modelo EQUARE” del proyecto EduMultiPro.
- [5] Documento “Norma IEEE-830” del proyecto EduMultiPro.
- [6] Documento “Informe de métricas ISO 25010” del proyecto EduMultiPro.
- [7] Documento “Informe de evaluación square” del proyecto EduMultiPro.
- [8] Documento “Informe Final de SQA”, correspondiente a las evidencias de verificación y validación del proyecto EduMultiPro.



GESTION

La gestión del presente Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) estará a cargo del Administrador del Proyecto, en conjunto con el responsable de SQA, quienes serán los encargados de supervisar que todas las actividades del proceso de desarrollo de EduMultiPro se ejecuten conforme a los estándares, procedimientos y lineamientos definidos en este documento.

El Administrador del Proyecto tendrá la responsabilidad de coordinar, planificar y verificar el cumplimiento de las actividades establecidas, asegurando la correcta asignación de tareas y el uso adecuado de los recursos técnicos y humanos. Por su parte, el responsable de SQA se encargará de monitorear la correcta aplicación de las prácticas de calidad, realizar revisiones periódicas, ejecutar procesos de verificación y validación, y documentar los resultados obtenidos.

Dentro de este proceso, se realizará un control constante para garantizar que el desarrollo del sistema incluyendo el análisis, modelado, diseño, implementación web y móvil, documentación de la API y ejecución de pruebas se ajuste al plan establecido. En caso de detectarse desviaciones, errores o riesgos que puedan comprometer la calidad del producto, se tomarán las acciones correctivas necesarias de manera temprana.

Asimismo, la gestión del SQA asegura que las funcionalidades correspondientes a cada rol del sistema (administrador, coordinador, profesor y alumno) sean verificadas y validadas de acuerdo con los requisitos definidos y con las pruebas realizadas (funcionales, integración y caja negra). Este proceso permite garantizar que EduMultiPro se entregue con los niveles de seguridad, estabilidad, rendimiento y confiabilidad esperados.

En resumen, la gestión del Plan SQA garantiza el control, seguimiento y documentación continua de todas las actividades relacionadas con la calidad del proyecto, facilitando la toma de decisiones y promoviendo un desarrollo ordenado, seguro y alineado con los objetivos del proyecto EduMultiPro.



ORGANIZACION

La organización del aseguramiento de la calidad dentro del proyecto **EduMultiPro** está estructurada de manera que cada área involucrada en el desarrollo influya directamente en la calidad del producto final, manteniendo una adecuada separación de responsabilidades y un control riguroso sobre cada fase del ciclo de vida del software.

Estructuras Organizacionales con Influencia en la Calidad	
Equipo de Dirección del Proyecto	Responsable de coordinar y supervisar todas las actividades del desarrollo, estableciendo prioridades, asignando recursos y garantizando el cumplimiento de los plazos y directrices generales del proyecto. Su función influye directamente en la correcta ejecución del Plan SQA.
Equipo de Desarrollo (Frontend, Backend y Móvil)	- Desarrolla los módulos web en React. - Implementa el backend en Node.js. - Construye la aplicación móvil en React Native. Este equipo es responsable de producir código conforme a los requisitos, estándares definidos y buenas prácticas. Sus actividades son evaluadas mediante revisiones técnicas, pruebas y validaciones establecidas en el plan SQA.
Equipo de Análisis y Diseño	Encargado de la elaboración de requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso, mapas de procesos, modelos de datos, diccionario de datos, diagramas de clases y de despliegue. La calidad del software depende en gran medida de la precisión y coherencia de estos artefactos.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

Plan De Aseguramiento De La Calidad

Versión: 1.2

Fecha:
4/12/2025

pág. 9

Equipo de Pruebas y Aseguramiento de la Calidad (SQA)	Independiente del equipo de desarrollo. Responsable de ejecutar pruebas funcionales, de integración, caja negra y validaciones de requisitos, así como realizar revisiones técnicas y auditorías internas. Este equipo identifica desviaciones y asegura que se cumplan los estándares establecidos.
Equipo de Documentación	Produce y mantiene los documentos clave, como la documentación de la API, manuales técnicos, informes de pruebas y registros de cambios. Su trabajo garantiza la trazabilidad y claridad en cada etapa del proyecto.

Dependencias e Independencias Organizacionales

El Equipo de SQA opera de manera independiente del Equipo de Desarrollo, lo que permite realizar verificaciones y validaciones objetivas sin conflictos de interés. Aunque existe coordinación y comunicación continua entre ambas áreas, cada una mantiene un nivel de autonomía necesario para asegurar transparencia y rigurosidad en los procesos de calidad.

El Equipo de Análisis y Diseño depende funcionalmente del Equipo de Dirección del Proyecto, pero sus entregables son evaluados tanto por el Equipo de Desarrollo como por el Equipo de SQA, lo que permite detectar inconsistencias antes de avanzar a etapas posteriores.

El Equipo de Desarrollo depende directamente del director del Proyecto y trabaja en conjunto con los equipos de API, móvil y documentación; sin embargo, todas sus actividades están sujetas a las revisiones y validaciones del Equipo de SQA.



ACTIVIDADES

1. Ciclo de vida del software cubierto por el Plan

El Plan SQA de EduMultiPro abarca la totalidad del ciclo de vida del desarrollo, incluyendo:

-Especificación y análisis: escrito inicial, problemática, alcance, requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, recolección de datos y encuestas.

-Diseño: mapas de procesos, casos de uso, mockups, modelo relacional, normalización, diccionario de datos, diagrama de clases y diagrama de despliegue.

-Construcción: desarrollo del frontend en React, backend en Node.js, API documentada, aplicación móvil en React Native, scripts de base de datos en MySQL.

-Pruebas: pruebas funcionales (Selenium), pruebas de integración (Jest), pruebas de caja negra y verificaciones manuales de funcionalidad por rol (administrador, coordinador, profesor y alumno).

-Implementación: despliegue con AWS en servidores de Linux

-Mantenimiento: corrección de errores, seguimiento de desviaciones y actualización de componentes.

2. Actividades de calidad a realizarse

Las actividades de SQA aseguran que los estándares definidos se cumplan durante todo el desarrollo de EduMultiPro. Estas actividades incluyen revisiones, verificaciones, validaciones y control de desviaciones.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 11

Las actividades principales son:

- Revisar cada producto generado.
- Revisar el ajuste del producto al proceso definido.
- Realizar Revisiones Técnicas Formales (RTF).
- Asegurar que las desviaciones detectadas estén documentadas y sean corregidas.

2.1 Revisar cada producto

En EduMultiPro se consideran productos clave del proyecto los siguientes:

- Escrito inicial y documentación base.
- Requisitos funcionales y no funcionales.
- Mapas de procesos y casos de uso.
- Mockups y diagramas.
- Modelo relacional, normalización, diccionario de datos y script SQL.
- Código fuente del frontend (React), backend (Node.js) y app móvil (React Native).
- Documentación de la API.
- Informes de pruebas (Selenium, Jest, pruebas de caja negra).

Durante la revisión se verifica:

- Cumplimiento de estándares de documentación.
- Correcta trazabilidad entre requisitos → diseño → implementación → pruebas.
- Correcciones aplicadas a desviaciones anteriores.
- Calidad del código según las guías internas y buenas prácticas.

Salida:

Informe de Revisión de SQA, distribuido a los responsables de cada producto.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 12

2.2 Revisar el ajuste al proceso

En esta actividad se revisan los productos clave para verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el proceso de desarrollo establecido para EduMultiPro. Con el fin de garantizar la calidad del producto final, se deben realizar revisiones periódicas a lo largo de todo el ciclo de vida del software.

Para realizar esta revisión, se debe recopilar la información necesaria de cada producto y analizar los documentos previos que deberían haberse generado, con el fin de establecer los criterios de revisión y evaluar si el producto cumple con las especificaciones y estándares definidos.

Esta información se obtiene de los siguientes documentos:

- Plan del Proyecto
- Planes de Iteración
- Plan de Verificación
- Artefactos producidos en las fases previas

Antes de iniciar la revisión, se debe comprobar que todas las desviaciones reportadas en informes anteriores hayan sido corregidas. Si no es así, las pendientes deben incluirse nuevamente para su evaluación.

Como salida se obtiene el Informe de Revisión de Ajuste al Proceso, el cual debe ser distribuido a los responsables de las actividades evaluadas, asegurando que estén al tanto de las discrepancias encontradas.

2.3 Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

El objetivo de la RTF es identificar errores en la función, lógica o implementación de cualquier producto desarrollado dentro de EduMultiPro; verificar que satisface sus especificaciones, que se ajusta a los estándares establecidos y señalar posibles desviaciones detectadas. Es un proceso de revisión riguroso, cuyo propósito es detectar lo antes posible los defectos o desviaciones que se puedan presentar durante el desarrollo.



Debido a su importancia, la RTF se aplica especialmente sobre productos críticos como: módulos de autenticación, gestión de usuarios, aulas, tareas, anuncios, vista del estudiante, vista del profesor, API, base de datos, scripts, componentes funcionales del frontend y módulo móvil.

En la reunión participan el responsable de SQA y los integrantes del equipo de desarrollo implicados. Se debe convocar formalmente a los involucrados, indicando el material que deben preparar con anticipación, y se debe contar con una lista de preguntas y observaciones derivadas del estudio preliminar del producto.

La duración de la reunión no debe exceder dos horas. Como salida se obtiene el Informe de RTF.

2.4 Asegurar que las desviaciones son documentadas

Las desviaciones encontradas en las actividades y en los productos deben ser documentadas y manejadas según el procedimiento establecido. Esto incluye registrar la desviación, asignarla a un responsable, establecer una acción correctiva y verificar posteriormente la corrección.

Se debe comprobar que los responsables actualicen los productos o planes correspondientes cada vez que sea necesario, basándose en las desviaciones identificadas durante las revisiones de SQA.

2.5 Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación

Actividad	Semana cuando se realiza
Escrito Proyecto	7 a la 10
Requisitos	8 a la 27
Recolección de datos	8 a la 19
Casos de uso	16 a la 26
Mapas de proceso	17 a la 23



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

Plan De Aseguramiento De La Calidad

Versión: 1.2

Fecha:
4/12/2025

pág. 14

Estimación de costos	18 a la 24
Mockups	18 a la 27
Normalización	36 a la 38
Diccionario de datos	37 a la 38
Diagrama de distribución	36 a la 38
Modelo relacional	33 a la 36
Modelo de clases	24 a la 37
Prototipo Proyecto	32 a la 38
Base de datos	48 a la 49
Pruebas base de datos	50 a la 51
Frontend	57 a la 77
Backend	59 a la 78
Documentación API	69 a la 71
Proyecto Móvil	70 a la 79
Historias de usuario	75 a la 79
Pruebas de caja negra	85 a la 86
Pruebas funcionales	85 a la 87
Pruebas de Integración	85 a la 88
Documentación general del Proyecto	88 a la 90

RESPONSABLES

Los responsables de llevar a cabo los controles de calidad serán:

- Responsable de SQA
- Asistente de SQA

Además, se mantendrá contacto permanente con los responsables de las diferentes áreas involucradas en el desarrollo del proyecto EduMultiPro.



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

Plan De Aseguramiento De La Calidad

Versión: 1.2

Fecha:
4/12/2025

pág. 15

Rol	Actividad / Producto Asociado
Líder del Proyecto	Plan del Proyecto, Gestión de Riesgos, Planificación general del ciclo de vida
Analista	Escrito inicial (problemática, objetivos, justificación), Requisitos funcionales y no funcionales, Casos de uso, Historias de usuario, Mapas de procesos
Analista	Mockups y lineamientos de interfaz, Modelo de dominio, Normalización, Modelo relacional, Diccionario de datos
Arquitecto / Diseñador	Diagrama de clases, Diagrama de despliegue, Estructura de la arquitectura del sistema
Desarrollador Backend (Node.js)	API REST, Documentación de la API, Implementación de funcionalidades backend, Controladores, Servicios, Integración con base de datos
Desarrollador Frontend Web (React)	Interfaz web, Componentes, Formularios, Flujos de usuario por rol (Administrador, Coordinador, Profesor, Alumno)
Desarrollador Móvil (React Native)	Aplicación móvil, Pantallas, Navegación, Integración con la API
Administrador BD	Script MySQL, creación de tablas, índices, normalización, validación de integridad
Equipo de Pruebas	Pruebas funcionales con Selenium, Pruebas de integración con Jest, Pruebas de caja negra
Responsable de Verificación y Validación	Plan de Verificación y Validación, Informe de Verificación Unitaria, Informes de pruebas ejecutadas
Responsable de SCM (Control de Configuraciones)	Gestión del repositorio, Control de versiones, Línea base de cada iteración, Informe de la línea base del proyecto
Administrador del Sistema (Rol del sistema)	CRUD de usuarios, CRUD cursos, CRUD materias, CRUD grados, CRUD jornadas, CRUD horarios, CRUD aulas, CRUD noticias, CRUD anuncios, CRUD tareas, Reportes



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

Plan De Aseguramiento De La Calidad

Versión: 1.2

Fecha:
4/12/2025

pág. 16

Coordinador (Rol del sistema)	CRUD grados, CRUD materias, CRUD jornadas, CRUD horarios, Noticias, Reportes
Profesor (Rol del sistema)	CRUD aulas, CRUD tareas, CRUD anuncios, Gestión de notas, Gestión de comentarios, Ver noticias y Ver su horario
Alumno (Rol del sistema)	Entrega de tareas, Ver noticias, Visualización de notas, Comentarios, Acceso a aulas, anuncios y Ver su horario

DOCUMENTACION

1. Propósito

La documentación del proyecto EduMultiPro constituye la base para asegurar la calidad del software y comprende todos los artefactos generados durante el análisis, diseño, implementación, pruebas y gestión. El propósito del control documental es verificar la consistencia entre estos documentos, asegurar su alineación con los requisitos, mantener trazabilidad entre fases, detectar desviaciones y garantizar que cada producto cumpla los estándares establecidos. Para ello, los documentos serán revisados sistemáticamente mediante evaluaciones técnicas y formales, registrando errores, realizando seguimiento de correcciones y asegurando que las versiones finales sean completas, coherentes y aptas para el desarrollo, uso y mantenimiento del sistema.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 17

1.2 Documentación mínima requerida

La documentación mínima requerida es el conjunto esencial de documentos que garantizan que la implementación del proyecto cumplirá adecuadamente con los requerimientos establecidos. Incluye únicamente la información indispensable para validar que el sistema resolverá la problemática, funcionará correctamente y cumplirá con las necesidades del usuario. Su objetivo es evitar excesos de documentación y centrarse solo en lo necesario para asegurar que el desarrollo sea claro, entendible y alineado con los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto.

1.3 Especificación de requerimientos del software

La Especificación de Requerimientos del Software (ERS) de EduMultiPro describe de forma clara, completa y precisa todos los requerimientos esenciales del sistema, incluyendo sus funcionalidades principales, las interfaces externas, y los atributos de calidad que debe cumplir el producto final. Esta especificación garantiza que el cliente recibirá un software alineado con el alcance pactado, considerando los cambios surgidos durante el proyecto y cumpliendo las necesidades académicas, administrativas y comunicativas de la institución educativa.

La ERS de EduMultiPro es completa, ya que cubre todos los módulos definidos: gestión de usuarios, cursos, materias, grados, jornadas, horarios, aulas, noticias, anuncios, tareas, reportes, notas, perfiles, comentarios, así como las funcionalidades específicas de cada rol del sistema (administrador, coordinador, profesor y estudiante). Es consistente, sin contradicciones entre módulos; no ambigua, pues cada término propio del dominio educativo se encuentra definido dentro de un glosario del proyecto; y verificable, al establecer criterios claros que permiten comprobar mediante pruebas funcionales, de integración, de caja negra, y herramientas como Selenium y Jest, el cumplimiento de cada requerimiento.

La especificación incluye además los procedimientos de verificación necesarios para comprobar que el producto respeta cada requerimiento funcional y no funcional, y

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 18

detalla los atributos de calidad que EduMultiPro debe cumplir para garantizar su buen desempeño dentro del entorno educativo. Entre ellos se incluyen:

1. Funcionalidad

-Adecuación: El sistema cubre necesidades reales de gestión académica, comunicación y administración.

-Precisión: Los resultados (notas, reportes, registros) se generan correctamente.

-Interoperabilidad: El backend en Node.js interactúa adecuadamente con los clientes web y móvil desarrollados en React y React Native.

-Seguridad: Manejo seguro de usuarios, autenticación, permisos por rol y protección de datos.

2. Confiabilidad

-Madurez: El sistema ha sido probado mediante pruebas funcionales, de integración y de caja negra.

-Tolerancia a fallas: Manejo controlado de errores y validaciones.

-Recuperabilidad: Persistencia adecuada en MySQL y posibilidad de restaurar información.

3. Usabilidad

-Comprensible: Interfaz visual clara apoyada en mockups y pruebas de usuario.

-Aprendible: Navegación intuitiva para docentes, estudiantes y administradores.

-Operable: Todas las funciones están accesibles sin conocimiento técnico.

-Atractivo: Interfaz moderna en React y React Native.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 19

4. Eficiencia

-Comportamiento temporal: Respuesta rápida en operaciones CRUD y carga de vistas.

-Uso de recursos: Optimización mediante backend ligero y consultas eficientes en MySQL.

5. Mantenibilidad

-Analizable: Código organizado en módulos y con documentación API.

-Modificable: Arquitectura separada en frontend–backend.

-Estable: Modificaciones no generan efectos inesperados, validado mediante pruebas automáticas.

-Verificable: Cada cambio puede comprobarse mediante los scripts de prueba existentes.

6. Portabilidad

-Adaptable: Se ejecuta en diferentes dispositivos (web y móvil).

-Instalable: Requiere únicamente Node.js, servidor, usando AWS infraestructura básica indicada en cotizaciones.

1.4 Descripción del diseño del software

Este presenta cómo el sistema fue estructurado para satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos. Incluye el diseño preliminar y detallado desarrollado mediante diagramas UML, mockups, modelo relacional, normalización, diccionario de datos y la arquitectura general que soporta tanto la plataforma web como la aplicación móvil. Este diseño define todos los componentes principales:

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 20

frontend en React, backend en Node.js, aplicación móvil en React Native y base de datos en MySQL.

El diseño especifica los módulos que conforman el sistema (usuarios, cursos, materias, grados, aulas, horarios, tareas, notas, anuncios, reportes, etc.) y describe cómo interactúan entre sí mediante interfaces internas y endpoints documentados en la API. Cada elemento del diseño está trazado hacia algún requerimiento del proyecto, asegurando que todas las funcionalidades necesarias como los CRUD de cada entidad, la gestión de notas, la entrega de tareas o la interacción entre roles tengan su correspondiente representación en la arquitectura, el modelo de datos o los flujos descritos.

Finalmente, el diseño cumple con criterios de calidad como consistencia, usabilidad, seguridad, eficiencia, confiabilidad y mantenibilidad. La separación clara entre frontend, backend y base de datos permite una implementación organizada, verificable y extensible. En conjunto, esta descripción garantiza que EduMultiPro fue diseñado de manera completa, coherente y alineada con las necesidades reales del entorno educativo donde será implementado.

1.5 Plan de Verificación & Validación

El Plan de Verificación y Validación (V&V) de EduMultiPro establece los métodos, técnicas y procedimientos utilizados para asegurar que cada fase del desarrollo cumple con los requerimientos definidos y que el producto final satisface las necesidades reales de los usuarios de la plataforma. Este plan garantiza que todos los artefactos desde los documentos iniciales hasta el código ejecutable sean evaluados de forma sistemática, consistente y controlada.

Verificación:

Se verifica que los requerimientos documentados fueron aprobados por la autoridad correspondiente y que estos se encuentran correctamente representados en los elementos de diseño, tales como casos de uso, mockups, modelo de datos, diagramas UML y arquitectura del sistema. Asimismo, se verifica que el diseño ha sido implementado fielmente en el código desarrollado en React, Node.js, React Native y MySQL. Para ello se utilizan revisiones técnicas formales, análisis de consistencia,

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 21

trazabilidad entre requerimientos–diseño–código y revisión estructural de la documentación generada.

Validación:

La validación se centra en comprobar que el sistema implementado realmente cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos. Para esto se emplean pruebas funcionales con Selenium, pruebas de integración con Jest, pruebas de caja negra y validación de historias de usuario. Se evalúa el comportamiento del sistema para cada rol (administrador, coordinador, profesor y alumno), validando procesos como CRUD de entidades, gestión de tareas, notas, aulas, horarios, noticias y anuncios. El objetivo es asegurar que, al ser ejecutado, el software responde correctamente a lo esperado, se ajusta a las necesidades del entorno educativo y cumple con los estándares de calidad definidos en el proyecto.

1.6 Documentación de usuario

La documentación de usuario de EduMultiPro deberá describir de forma clara y accesible todos los datos, acciones y secuencias necesarias para que los diferentes tipos de usuarios administrador, coordinador, profesor y estudiante puedan utilizar la plataforma de manera correcta y eficiente. Esta documentación incluirá las entradas requeridas, opciones disponibles, restricciones del sistema, flujos de trabajo y procedimientos básicos y avanzados para operar las funcionalidades principales, tales como la gestión de cursos, aulas, tareas, horarios, anuncios, noticias y notas.

Adicionalmente, la documentación deberá especificar los posibles errores de uso que los usuarios puedan encontrar, así como las acciones correctivas recomendadas para garantizar una experiencia fluida. Cada módulo deberá contar con instrucciones detalladas y ejemplos visuales derivados de los mockups y de la interfaz final del sistema web y móvil.

Como resultado del proyecto, se entregará una documentación de usuario completa y alineada con los requerimientos definidos, asegurando que cada rol tenga acceso a guías adecuadas a sus funcionalidades específicas. Esta documentación permitirá que los usuarios finales operen EduMultiPro sin dificultades, apoyando la adopción e implementación exitosa de la plataforma en el entorno educativo.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 22

1.7 Plan de Gestión de configuración

El Plan de Gestión de Configuración de EduMultiPro establecerá los métodos, procedimientos y herramientas necesarias para identificar, controlar y supervisar todos los componentes del software durante su desarrollo y mantenimiento. Esto incluye la gestión de la plataforma web (React + Node.js), la aplicación móvil (React Native), la base de datos en MySQL, la API documentada, los diagramas técnicos, los scripts, los mockups y cualquier artefacto asociado al proyecto.

El plan garantizará un control riguroso de cambios, definiendo cómo se solicitan, evalúan, aprueban e implementan las modificaciones tanto en el código como en la documentación. Cada cambio deberá registrarse formalmente, manteniendo trazabilidad desde su origen (por ejemplo, requerimientos actualizados, corrección de errores detectados en pruebas Selenium, Jest o pruebas de caja negra) hasta su implementación final. Además, se llevará un control de versiones que permita rastrear el estado actual y previo de cada componente, asegurando integridad y consistencia en todas las etapas del proyecto.

Como parte de este proceso, se generarán reportes periódicos del estado de configuración, permitiendo conocer qué elementos han sido modificados, cuáles están pendientes de revisión y cuáles han sido aprobados y desplegados. Esto garantizará que EduMultiPro se mantenga estable, organizado y alineado con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, minimizando riesgos asociados a cambios no controlados y asegurando la calidad del producto final.



ESTANDARES, PRACTICAS, CONVENCIONES Y METRICAS

Las métricas son una herramienta esencial en SQA porque permiten medir de forma objetiva la calidad del software, los procesos y los componentes del proyecto. A través de estos valores cuantitativos se pueden identificar fallas antes de que impacten la implementación, optimizar el trabajo del equipo, mejorar la eficiencia y obtener información útil para realizar controles estadísticos de calidad. Además, su análisis revela problemas o tendencias que no siempre son visibles a simple vista, lo que ayuda a tomar decisiones preventivas y a mantener altos estándares durante todo el desarrollo. Por ello, las métricas deben revisarse constantemente y complementarse con nuevas mediciones según evolucionen los procesos y necesidades del proyecto.

Objetivos

El programa de métricas tiene dos objetivos fundamentales: primero, documentar claramente las metas que se buscan alcanzar al aplicar métricas, lo cual es crucial para definir qué se quiere lograr antes de invertir tiempo y recursos en su implementación; y segundo, identificar la información necesaria para cumplir dichas metas, estableciendo de dónde se obtendrán los datos y cómo se medirán. Estos objetivos permiten construir un proceso organizado que convierte las métricas en una herramienta estratégica de gestión, asegurando un seguimiento estructurado del desempeño del proyecto y facilitando la toma de decisiones basada en evidencia.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 24

1.1 Métricas de Proceso

- Costo de remoción de defectos:** Cuánto tiempo se tarda en corregir bugs detectados por Selenium, Jest o pruebas manuales.
- Cantidad de código reutilizado:** Número de componentes React reutilizados en web y móvil.
- Distribución del esfuerzo por fase:** Horas invertidas en requisitos, diseño, desarrollo backend, frontend, móvil, pruebas, documentación.
- Efectividad para remover defectos entre fases:** % de errores detectados antes de llegar al despliegue.
- Soporte de herramientas:** Evaluación del uso de VS Code, Postman, MySQL Workbench, Jest, Selenium, etc.

1.2 Métricas de Proyecto

- Cantidad de puntos de función liberados por unidad de tiempo:** Medición por cada funcionalidad CRUD completada.
- Costo del desarrollo:** Estimado con base en cotizaciones: hosting, dominio, computadores, servidor, wifi, etc.
- Horas trabajadas:** Registro de horas por integrante del grupo.
- Tiempo calendario transcurrido:** Cronograma real vs planeado.
- Cambios sobre requisitos:** Número de modificaciones después de las encuestas y retroalimentación.
- Porcentaje de requisitos implementados** por semana o sprint.
- **Riesgos detectados y mitigados:** caídas del servidor, incompatibilidad de librerías, errores en base de datos.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 25

1.3 Métricas de Producto

- Puntos de Caso de Uso:** Basados en todos los casos de uso desarrollados.
- Puntos de función:** Medición del tamaño funcional.
- Complejidad de diseño (acoplamiento y cohesión):** Evaluación del diagrama de clases y arquitectura React/Node.
- Métodos por clase y profundidad de jerarquías:** Verificado en el backend y en la app móvil.
- Densidad de defectos:** número errores o total de líneas de código revisadas).
- Tiempo entre fallas y tiempo para recuperarse:** Medido durante pruebas automatizadas.
- SLOC (Source Lines of Code):** Conteo de líneas para React, Node.js y React Native.
- Facilidad de aprendizaje de uso:** Evaluado mediante las encuestas realizadas sobre EduMultiPro.

1.2 Estándar de documentación

Para el proyecto EduMultiPro se adoptan dos estándares principales de documentación:

- Estándar de documentación técnica
- Estándar de documentación de usuario

La documentación técnica debe permitir que cualquier equipo diferente al de desarrollo pueda realizar mantenimiento, mejoras y correcciones al sistema. Para esto, incluirá obligatoriamente todos los artefactos generados en el proyecto, tales como:



EduMultiPro

TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO

Plan De Aseguramiento De La Calidad

Versión: 1.2

Fecha:
4/12/2025

pág. 26

- Documento inicial (problemática, objetivos, alcance).
- Mapas de procesos.
- Recolección de datos (encuestas).
- Requisitos funcionales y no funcionales.
- Casos de uso.
- Mockups.
- Cotizaciones de infraestructura.
- Modelo relacional, normalización y diccionario de datos.
- Diagramas de clases y despliegue.
- Scripts SQL.
- Proyecto web (React + Node.js).
- Proyecto móvil (React Native + Node.js).
- Documentación de API.
- Pruebas funcionales (Selenium), de integración (Jest) y de caja negra.
- Historias de usuario.

1.3 Estándares de Verificación y Prácticas

Para la verificación se adoptan las prácticas establecidas en el Plan de Verificación y Validación del proyecto y se toma como referencia formal el estándar: IEEE Std 1012-1986 – Software Verification and Validation Plans

En EduMultiPro se aplicaron las siguientes prácticas:

- Pruebas funcionales automatizadas con Selenium.
- Pruebas de integración con Jest para asegurar la interacción correcta entre módulos.
- Pruebas de caja negra basadas en requisitos.
- Revisiones técnicas para validar modelos, casos de uso, diseños y documentación.
- Validación cruzada entre documentación, base de datos, API y aplicaciones (web y móvil).

Estas prácticas aseguran que cada versión entregada cumple los requisitos funcionales, no funcionales y de calidad definidos en el proyecto.



REVISIONES Y AUDITORIAS

Objetivo

El objetivo de las revisiones y auditorías en EduMultiPro es asegurar que todas las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y despliegue se realicen siguiendo los estándares de calidad definidos en el proyecto. Estas revisiones permiten detectar inconsistencias, validar entregables en cada fase y garantizar la alineación del producto con los requisitos, así como con las políticas de gestión y control establecidos.

Requerimientos mínimos

Como mínimo, se realizarán revisiones formales en las fases de requerimientos, diseño, modelo de datos, desarrollo, pruebas y documentación. También se realizarán auditorías funcionales y físicas antes de cada liberación, junto con una auditoría interna del proceso por iteración del proyecto. Las revisiones se harán siguiendo una agenda que incluye análisis del entregable, identificación de hallazgos, registro de incidencias y verificación de correcciones en una reunión posterior.

Revisión de requerimientos

En EduMultiPro se realiza una revisión del documento de requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario y casos de uso para verificar que reflejan correctamente las necesidades reales de los usuarios: administrador, coordinador, profesor y alumno. Esta revisión garantiza que las funciones como CRUD de usuarios, aulas, materias, tareas, anuncios y notas estén bien especificadas antes de iniciar el diseño y el desarrollo.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 28

Revisión de diseño preliminar

Esta revisión se enfoca en validar los mockups, mapas de procesos, modelo relacional preliminar y diagramas iniciales del sistema. Su propósito es asegurar que la estructura general del sistema EduMultiPro sea coherente con los requisitos, que los flujos de usuario sean viables y que los módulos principales (usuarios, cursos, aulas, tareas, anuncios, notas, reportes) estén correctamente planteados.

Revisión de diseño crítico

Aquí se revisa el diseño detallado del sistema, incluyendo el diccionario de datos, las entidades normalizadas, el diagrama de clases y el diagrama de despliegue. La revisión comprueba que el diseño técnico sea consistente con los requisitos y que soporte las funcionalidades como notificaciones, publicaciones, gestión de tareas, comentarios, horarios, perfiles y reportes para cada tipo de usuario.

Auditoría funcional

Antes de liberar una versión estable, se realiza una auditoría funcional que compara cada requisito del documento y de las historias de usuario con su implementación real. Para EduMultiPro, esta auditoría valida que CRUDs, entregas de tareas, visualización de horarios, reportes, notas, anuncios y comentarios funcionen correctamente y cumplan exactamente con la lógica esperada en web y móvil.

Auditoría física

La auditoría física verifica que el software desarrollado (backend en Node.js, frontend en React, app móvil en React Native, base de datos en MySQL) coincida con la documentación entregada y esté listo para su despliegue. Se comprueba la integridad de API, scripts SQL, documentación técnica y manuales, asegurando que no existan inconsistencias entre lo especificado y lo implementado.

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 29

Auditorías internas al proceso

Estas auditorías evalúan la trazabilidad entre requerimientos, diseño, código y pruebas. En EduMultiPro se revisa que el código coincida con el diagrama de clases, que la API refleje la documentación, que la base de datos respete el modelo relacional y que las pruebas funcionales (Selenium), de integración (Jest) y de caja negra cubran los casos descritos. También se verifica la correcta aplicación de la gestión de versiones.

Revisiones de gestión

Se realizan revisiones periódicas para asegurar que todas las actividades del proyecto se ejecuten según lo planificado: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y entregas parciales. Un miembro externo al equipo verifica el cumplimiento de tiempos, asignación de tareas, control de versiones, avances y cumplimiento del cronograma general del proyecto EduMultiPro.

Revisión del Plan de Gestión de Configuración

Esta revisión garantiza que los métodos de control de versiones, manejo de ramas, control de artefactos, documentación técnica, scripts y configuraciones del servidor estén correctamente definidos y aplicados. Se verifica la consistencia entre GitHub, la documentación de la API, la base de datos y los entornos de desarrollo, pruebas y despliegue.

Revisión Post Mortem

Al finalizar el proyecto, se realiza una revisión Post Mortem para evaluar las actividades realizadas, los aciertos, los errores y las mejoras identificadas. En EduMultiPro esto incluye analizar el proceso desde la investigación, diseño, desarrollo en web y móvil, pruebas, documentación y despliegue, generando recomendaciones para optimizar futuros ciclos de desarrollo y elevar la calidad del software.



Verificación

En EduMultiPro se realiza la verificación de manera continua evaluando los entregables generados en cada fase del proyecto para asegurar que cumplen los requisitos especificados. Además de las pruebas incluidas en el Plan de V&V (pruebas funcionales con Selenium, pruebas de integración con Jest y pruebas de caja negra), se agregan verificaciones adicionales como la validación cruzada entre modelos conceptuales (mapas de procesos, casos de uso, historias de usuario) y el diseño técnico (modelo relacional, diagrama de clases, diccionario de datos), para comprobar que todos los artefactos se mantengan consistentes. También se verifica la trazabilidad entre requisitos, casos de uso, diseño, implementación, pruebas, garantizando que no existan funcionalidades sin probar o requisitos sin cubrir.

Los métodos utilizados incluyen revisiones técnicas formales, inspecciones de documentos críticos (modelos, requerimientos, mockups, scripts SQL), análisis estático del código en los módulos desarrollados en React, React Native y Node.js, así como pruebas manuales exploratorias en las funcionalidades clave de cada rol (administrador, coordinador, profesor y alumno). Estas actividades permiten detectar desviaciones tempranas entre lo planificado y lo implementado, asegurando que cada incremento del software cumpla con las especificaciones definidas.

Reporte de Problemas y Acciones Correctivas

El proyecto EduMultiPro cuenta con un procedimiento formal para el reporte y gestión de problemas detectados durante el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. Todos los incidentes se registran en un sistema de seguimiento (por ejemplo, GitHub), donde se documenta la descripción del problema, su impacto, estado, prioridad y responsable asignado. Los errores pueden surgir de inconsistencias

	EduMultiPro TU ALIADO EN EL CAMINO EDUCATIVO Plan De Aseguramiento De La Calidad	Versión: 1.2
		Fecha: 4/12/2025
		pág. 31

en la base de datos, fallas en las funcionalidades CRUD, problemas en la API, fallos en pruebas automatizadas, o errores detectados por los usuarios durante pruebas internas. Cada problema reportado es monitoreado hasta su cierre, y los cambios se verifican nuevamente mediante pruebas de regresión.

Los responsables de aplicar las acciones correctivas son el equipo de SQA, el equipo de backend, frontend y mobile, según corresponda. Una vez identificado un problema, el equipo asignado corrige la falla y documenta la acción realizada, mientras SQA valida que la solución cumpla los requisitos. Si es necesario, se actualiza la documentación asociada, como los casos de uso, requisitos, API o modelo de datos. Este proceso asegura que los errores no solo se solucionen, sino que no vuelvan a aparecer en futuras versiones de EduMultiPro.

Herramientas, Técnicas y Metodologías

Para garantizar la calidad en EduMultiPro se emplean herramientas que apoyan cada fase del ciclo de vida. Entre ellas están: GitHub para el control de versiones y seguimiento de incidencias, MySQL Workbench para modelado de base de datos, Draw.io y Figma para mockups y diagramas, Postman para pruebas de API, Selenium para pruebas funcionales automatizadas, Jest para pruebas de integración y VS Code como entorno de desarrollo. Estas herramientas permiten la correcta documentación, desarrollo, verificación y validación del sistema en sus versiones web, móvil y backend.

En cuanto a técnicas, se utilizan revisiones técnicas formales, inspecciones de documentos, pruebas de caja negra, análisis estático del código y diseño incremental basado en historias de usuario. Las metodologías aplicadas incluyen desarrollo iterativo, integración continua, trazabilidad de requisitos, modelado basado en casos de uso y normalización de base de datos. Todas estas prácticas garantizan que el producto cumpla los estándares de calidad establecidos para EduMultiPro.



Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos en EduMultiPro se basa en la identificación, análisis y monitoreo continuo de posibles situaciones que puedan afectar el éxito del proyecto. Los riesgos detectados incluyen: fallas en la integración entre frontend, backend y móvil; retrasos en la implementación de funcionalidades; inconsistencias en la base de datos; cambios en los requisitos por parte de usuarios; errores críticos no detectados en pruebas; o falta de experiencia en ciertas tecnologías. Para cada riesgo se documenta su probabilidad, impacto, estrategia de mitigación, plan de contingencia y responsable, siguiendo el documento de Gestión de Riesgos del proyecto.

El monitoreo se realiza periódicamente mediante revisiones de avance y auditorías internas, donde se evalúa el estado de cada riesgo y se actualizan las medidas necesarias. Las estrategias incluyen pruebas constantes, revisiones técnicas, verificación de requerimientos, integración continua, doble validación de datos, respaldo de información, y actualización del diseño técnico cuando se detecta inconsistencia. Este enfoque permite reducir la probabilidad de fallas graves y asegurar que el desarrollo de EduMultiPro avance de manera controlada y con altos estándares de calidad.